微网购电调度：题面审计与第一问实算报告

2026 年 9 月 10 日

状态：第一轮模型与结果审阅稿。模板时间标签存在未澄清歧义；此文不是最终竞赛论文。运行编号：`q1-20260910T142542Z`。

1　四问任务与已核验输入

第一问使用附件 1 已给的日电价、负载与光伏预测，0 点规划全天购电，要求不缺电且首末储电量相同。第二问仅凭截至 0 点的历史预测负载和光伏，普通购电按计划收费，缺口按五倍电价紧急购买。第三问加入每天 0、6、12、18 点发布的光伏预报，以及增减合同费用；必须分离额外信息与修改合同的价值。第四问在波动电价下重做第二、三问，题面未明确未来价格提前可见。

全部 3 页题面、4 个数据附件和 5 个模板均已读取。实际数据覆盖 365 日、每天 144 个 10 分钟区间；预报有 1460 次发布、每次 24 个整点，共 35040 值。第二至四问正式评估为 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 日，不是仅计算四个展示日。数值无缺失、无负值，电价均为正。原件已按用途迁移，11 份原件哈希不变。

2　时间与计量假设

原数据标签 00:10 至 24:00 暂解释为此前 10 分钟的平均功率/交付价格；内部使用左闭右开 144 区间与 145 个储能端点，不套用夏令时。功率乘 1/6 小时换为 kWh。模板却把购电标签从 00:10–00:20 排到次日 00:00–00:10，整体错位 10 分钟。导出保留原标签并单独提供逐格映射，不能声称已消除官方语义歧义。

暂按充、放单程效率均为 0.9；充放电量及 5000kW 功率均为交流母线侧，储电量为电池内部电量。往返 90% 的解释另外计算敏感性。富余能量可以不用，合同仍收费，无售电收入。第一问初末储电量按总指令取 6000kWh。

3 第一问模型

对 $t = 0, \ldots, 143$，定义购电 q_t、充电 c_t、放电 d_t、未利用能量 w_t，均为区间 kWh；内部储电量 E_t 为 kWh，$z_t \in \{0, 1\}$。负载与光伏区间电量分别为 ℓ_t, v_t，电价 p_t 为元/kWh。模型为

$$\min \quad \sum_{t=0}^{143} p_t q_t, \tag{1}$$

$$q_t + v_t + d_t = \ell_t + c_t + w_t, \tag{2}$$

$$E_{t+1} = E_t + 0.9c_t - d_t/0.9, \tag{3}$$

$$1200 \le E_t \le 10800, \quad E_0 = E_{144} = 6000, \tag{4}$$

$$0 \le c_t \le (5000/6)z_t, \tag{5}$$

$$0 \le d_t \le (5000/6)(1 - z_t), \quad q_t, w_t \ge 0. \tag{6}$$

采用 SciPy/HiGHS 求解 MILP，另以相同数据、初末状态和约束解 LP 松弛作为下界。简单规则基线在 0–6 点充电、16 点以后放电并恢复初始储量；它与优化策略使用相同物理条件。

4 真实结果与验证

全天负载 111,024.8081 kWh，光伏 55,482.8357 kWh。MILP 计划购电 59,482.6990 kWh，费用 35,126.9486 元；充电 20,740.6661 kWh，放电 16,799.9396 kWh，无未利用能量。无储能成本 48,052.0466 元，规则基线 46,428.9954 元，MILP 较无储能节省 26.8981%。

HiGHS 返回 optimal、MIP gap 为 0；MILP 目标与同约束 LP 下界一致。独立复算母线残差约 1.14×10^{-13}kWh，SOC 递推残差约 8.60×10^{-13}kWh；无越界、无同时充放电，首末 6000kWh，费用独立对账通过。这证明当前离散假设模型的数值可行性与最优性，不是微网现场验证。

表 1：指定时段及全天购电结果（区间电量单位：kWh）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	480.4124	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	445.4316	18:00–18:10	531.8940	20:00–20:10	0.0000
全天购电量/kWh		59,482.6990	全天购电费/元		35,126.9486

表 2：充放电和首末储电量（单位：kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.0000	0.0000	4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970	12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319	20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000	24:00 储电量		6000

表中使用内部真实时间区间，充/放为交流母线侧。0 点及 24 点内部储电量均为 6000kWh。

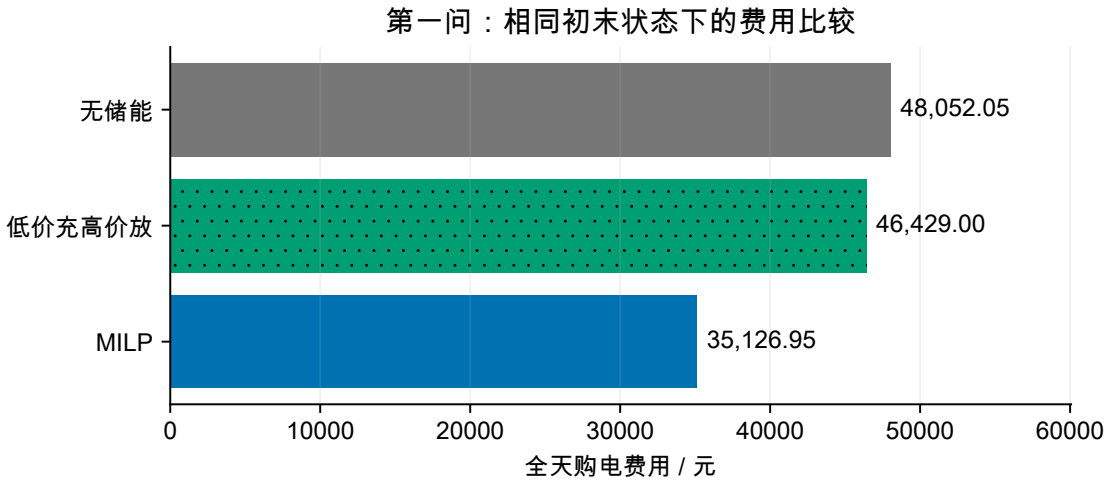


图 1: 相同物理参数与首末状态下的费用。数据直接读取运行结果，柱形零基线。

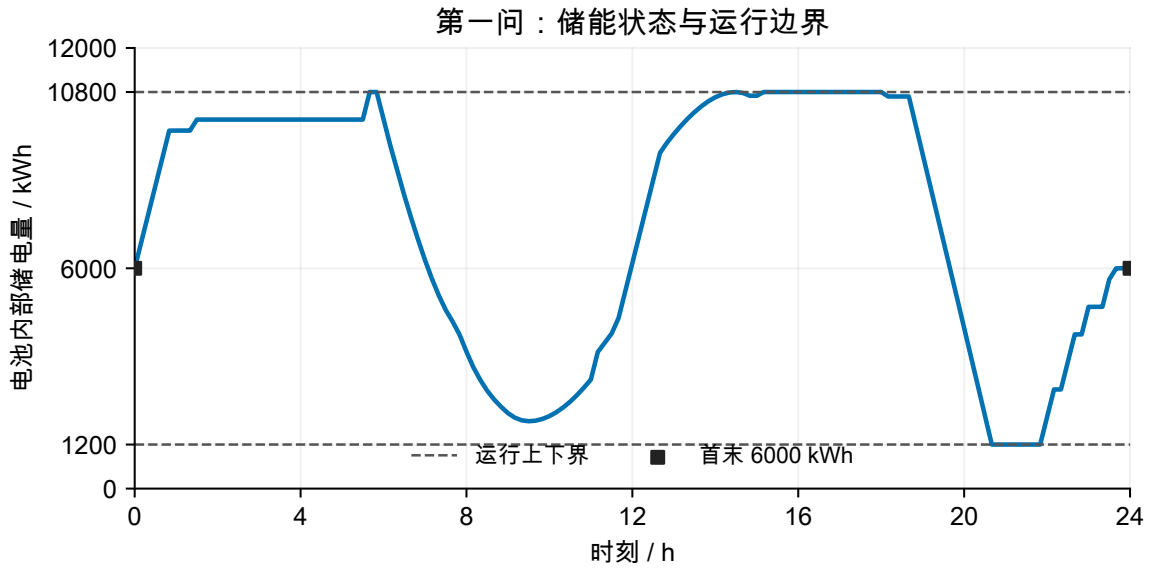


图 2: 145 个状态端点。午间低价段不必立即充满，后续光伏富余需要容量；全日最低价段是否充满必须按实际轨迹判断。

5 敏感性与下一阶段

将 90% 解释为往返效率，单程取 $\sqrt{0.9}$，成本为 33,801.4955 元。将功率解释为周期瞬时端点、用非负线性积分重构，成本为 35,042.5400 元。两者均重新求解并核验，不替换主结果。

后续使用按日滚动历史验证选预测模型和安全裕量；规划器只收到当时可见信息，当前区间控制器与未来真值隔离。第三问分别实现原费用保留加违约费 A 和取消退款后罚费 B，累计合同事件而不重复收原费。第四问主采用因果预测价格，提前知道当日价格只作为不同信息条件实验。后续已执行进度与结果以 `context/BACKTEST_REPORT.md` 和真实输出为准，未完成部分不在本报告预填结果。

AI 工具使用声明

本轮使用 Codex 辅助阅读题面、审计附件、检索本地历史方法、提出模型和假设、编写优化及验证程序、执行实验、生成图表和本报告。核心模型与结果仍需参赛队员逐项人工核验；自动测试不等于人工审核。具体部署模型版本未独立核验，不编造版本号。详见独立的 AI 工具使用详情文件。本文没有宣称已经完成队员人工审核。